개 발 일 자 : 2026.10.13

2026.10.13

확 정 일 자 :

(메카트로닉스공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 자동화
전공 : 지능형로봇시스템전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계설계	기계설계	기계요소설계(주)
기계	기계조립·관리	기계조립	기계수동조립
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
기계	스마트공장(smart factory)	스마트공장(smart factory)운영관리	스마트공장(smart factory)기계설비 유지관리
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇기구개발
전기·전자	전자기기개발	로봇개발	로봇지능개발
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링

한국폴리텍대학 창원캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 메카트로닉스공학과 지능형로봇시스템전공 (야간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2544시간)

3. 교육훈련수준 : 기계소프트웨어개발 Level 4

4.교육훈련대상자 : 메카트로닉스공학 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

기계장치의 성능을 실현하기 위해 메커니즘 설정, 역학적 분석, 기계요소의 통합적 구성 관계를 검토하고 기계를 구성하는 요소의 강도, 형상, 구조를 결정하여 적합한 규격에 알맞은 단위 요소를 설계할 수 있으며 조립 도면에 따라 조립 공정을 설계하고, 기계장치를 조립하고 시운전 프로그램을 작성할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *96 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10
성공취업전략	자기개발능력	경력개발 능력	16
	문서소통능력	문서표현능력	6
	구두소통능력	의사표현능력	10

2) NCS 미적용 교과 : *128 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
일반공학기초	수학, 물리 등의 기초 개념과 공학적 응용력을 배양	32
AI코딩	● Python 프로그래밍 기초 역량을 바탕으로 생성형 AI를 활용한 바이브 코딩 능력을 함양한다. Python 기초 문법을 이해하고 생성형 AI를 활용하여 프로그램을 설계·구현·검증할 수 있다.	32
생성형AI	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발,성공취업전략
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI					피지컬AI와코딩	3		

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			전기산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드

1	자동화	PLC제어실습(NCS)	3	1503010210_14v3
				PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발
2		로봇자동화운영실습(NCS)	3	1903080223_16v2
				로봇 운용

2) NCS 적용 교과 : *672 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	PLC제어실습	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	3	NCS학습모듈 외
	로봇자동화운영실습	1903080223_16v2	로봇 운용	48	3	NCS학습모듈 외
선택	3D모델링실습	1501020113_16v3	3D형상모델링작업	48	3	NCS학습모듈 외
	CAD실습	1501020111_16v3	2D도면작업	48	3	NCS학습모듈
	공압제어실습	1503010215_16v4	공기압 제어	48	3	NCS학습모듈 외
	공유압실습	1503010216_16v4	유압제어	48	3	유압제어 기술 - 복두출판사 자체 유의물
	스마트공정제어실습	1511030206_22v1	스마트설비 제어 유지관리	48	3	NCS학습모듈 외
	시퀀스실습	1503010119_25v5	전기전자장치조립	48	3	NCS학습모듈 외
	전기전자기초실습	1503010118_25v5	전기전자장치조립준비	48	3	Polytechnician을 위한 기초전기전자+전자회로실습 (광문각)
	지능형로봇제어실습	1903080407_16v1	로봇 작업지능 개발	48	3	NCS학습모듈 외
	프로그래밍실습	2001020231_23v5	프로그래밍 언어 활용	48	3	NCS학습모듈 외
	요소설계기초실습	1501020106_16v3	체결요소설계	48	3	NCS학습모듈 외
	스마트공장운용실습	1903080221_16v2	로봇 통합 및 기능 시험	48	3	NCS학습모듈 외
	공장네트워크제어	1511030202_22v1	통신 네트워크 유지관리	48	3	NCS학습모듈 외

3) NCS 미적용 교과 : *688 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습2	팀별 프로젝트 작품 제작	64	4
	융합프로젝트실습1	팀별 프로젝트 작품 제작	64	4
선택	기계공작법	절삭 및 비절삭의 가공원리 및 방법을 습득	32	2
	기계제도	제도 통칙 및 규격의 이해와 기계요소 및 장비 설비에 대한 도면 작성	32	2
	메카트로닉스공학	기계요소, 전기, 전자 등의 기초지식과 메커니즘, 센서, 액추에이터, 전력전자, 인터페이스 및 동력 전달 메커니즘에 대한 기초지식	32	2
	센서활용실습	PLC용 센서, 마이크로프로세서용 센서, 산업용센서 등의 회로 구성하고 특성과 원리 이해	48	3
	스마트팩토리구성실습	스마트팩토리 전체 시스템에 대해 점검하고 스마트팩토리를 구현	48	3
	자동제어	자동제어의 개념, 구성요소, 표현방법 등을 습득	32	2
	전기전자공학	전기 전자공학 기초이론을 이해	32	2

선택	자동화구축실습	자동화설비를 구축할 수 있는 능력 배양	48	3
	모바일로봇제어실습	모바일 로봇의 하드웨어를 이해하고, 프로그래밍	48	3
	전기산업안전	전기 기기 안전과 전기 설비의 방폭	16	1
	AIoT융합제어실습	정형 데이터를 수집, 정제 및 가공	48	3
	피지컬AI와코딩	AI 알고리즘 활용 물리 환경에 반응하는 로봇 제어 프로그램 개발할 수 있는 실무 능력 함양	48	3
	IOT융합제어실습	다양한 사물에 대한 센서/통신 기능을 부과하여 지능적으로 정보를 수집하고 상호 전달하여 제어할 수 있도록 한다.	48	3
	PC기반제어실습	마이크로컨트롤러의 기본개념을 학습	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준			로봇 작업지능 개발
			로봇 통합 및 기능 시험
4수준			스마트설비 제어 유지관리
3수준	유압제어	체결요소설계	전기전자장치조립
2수준	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	2D도면작업	로봇 운용
	공기압 제어	3D형상모델링작업	전기전자장치조립준비
			통신 네트워크 유지관리
			프로그래밍 언어 활용
기초	직업기초능력		
수준/직종	기계소프트웨어개발	기계요소설계	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			768	111	21	138	29	6	35	31	11	32	26	4	34	25	0	37
계			96	14	10	4	4	2	2	8	6	2	2	2	0	0	0	0
교양	소 계		64	6	6	0	0	0	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0
	필수	영어	32	2	2					2	2							
		직업과경력개발	32	2	2					2	2							
		스포츠리더십		2	2								2	2				
	소 계		32	8	4	4	4	2	2	4	2	2	0	0	0	0	0	0
	선택	일반공학기초		2	2		2	2										
		AI코딩		2		2	2		2									
		성공취업전략	32	2	2					2	2							
		생성형AI		2		2				2		2						
계			672	97	11	134	25	4	33	23	5	30	24	2	34	25	0	37
전공	소 계		96	14	0	14	6	0	6	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	PLC제어실습	48	3		3	3		3									
		로봇자동화운영실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	11	11	0	4	4	0	5	5	0	2	2	0	0	0	0
	선택 (이론)	기계제도		2	2		2	2										
		전기전자공학		2	2		2	2										
		기계공작법		2	2					2	2							
		자동제어		2	2					2	2							
		전기산업안전		1	1					1	1							
		메카트로닉스공학		2	2								2	2				
	소 계		576	60	0	60	12	0	12	15	0	15	15	0	15	18	0	18
	선택 (실습)	CAD실습	48	3		3	3		3									
		공압제어실습	48	3		3	3		3									
		전기전자기초실습	48	3		3	3		3									
		프로그래밍실습	48	3		3	3		3									
		PC기반제어실습		3		3				3		3						
		3D모델링실습	48	3		3				3		3						
		스마트공정제어실습	48	3		3				3		3						
		시퀀스실습	48	3		3				3		3						
		지능형로봇제어실습	48	3		3				3		3						
		피지컬AI와코딩		3		3							3		3			
		공유압실습	48	3		3							3		3			
		요소설계기초실습	48	3		3							3		3			
		스마트공장운용실습	48	3		3							3		3			
		공장네트워크제어	48	3		3							3		3			
		IOT융합제어실습		3		3										3		3
		센서활용실습		3		3										3		3

전공	선택(실습)	스마트팩토리구성실습		3		3										3		3
		자동화구축실습		3		3										3		3
		모바일로봇제어실습		3		3										3		3
		AIoT융합제어실습		3		3										3		3
	소 계		0	12	0	60	3	0	15	3	0	15	3	0	15	3	0	15
	현장실습	현장실습1		3		15	3		15									
		현장실습2		3		15				3		15						
		현장실습3		3		15							3		15			
		현장실습4		3		15										3		15

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
취업에 요구되는 경력개발계획을 수립하고 취업에 효과적인 문서표현능력, 의사표현능력을 함양하여 성공적인 취업 실전 역량을 향상시킨다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발 능력	16			양성평등
2					성인지 관련
3	문서소통능력/문서표현능력	6			사회적경제기업
4					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	구두소통능력/의사표현능력	10			인사,조직(노무)관리
6					반부패, 청렴 또는 기업윤리

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경력개발 능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서표현능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사표현능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
AI코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, AI 도구를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	교과목 소개 및 바이브 코딩 이해	2			
7	개발환경 구축	2			
8	Python 기초1	2			
9	Python 기초2	2			
10	함수 활용	2			
11	자료구조 활용	2			
12	AI 활용 코딩1	2			
13	AI 활용 코딩2	2			
14	파일 처리	2			
15	프로젝트 기획	2			
16	프로젝트 구현	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
생성형AI			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	생성형 AI의 이해와 및 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 서비스와 콘텐츠 생태계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	발표자료 기획 및 기본 슬라이드 제작	2			
10	발표자료 디자인 제작 및 발표	2			
11	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
12	이미지와 시각 콘텐츠 제작 심화	2			
13	음성, 영상,음악 콘텐츠 제작	2			
14	생성형 AI 콘텐츠 워크플로 설계	2			
15	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 기획	2			
16	생성형 AI 통합 활용 프로젝트 완성 및 발표	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
일반공학기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	교양교과(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
공학분야의 올바른 학습을 위하여 수학, 물리 등의 기초 개념을 충분히 접하게 하고, 관련된 분야의 공학적 응용력을 배양한다.		공학기초	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	공학 기초 소개	2			
2	각종 공학 단위와 SI 단위의 환산	2			
3	일반 물리 기초(1) 힘과 토크	2			
4	일반 물리 기초(2) 속도와 가속도, 각속도와 각가속도	2			
5	속도와 미분과의 관계	2			
6	함수 표현과 삼각함수	2			
7	함수의 미분	2			
8	중간고사	2			
9	미분 응용	2			
10	적분의 의미와 상관 관계	2			
11	정적분과 부정적분	2			
12	공간의 정의와 좌표계	2			
13	좌표이동과 표현, 벡터와 행렬	2			
14	행렬과 행렬식	2			
15	복소수	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
전기산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기안전 기초1	1			
2	전기안전 기초2	1			
3	전기안전 기초3	1			
4	전기안전 기초4	1			
5	전기설비 및 기기1	1			
6	전기설비 및 기기2	1			
7	접지	1			
8	피뢰 설비	1			
9	전기 화재	1			
10	전기 설비의 방폭	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
기계공작법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
절삭 및 비절삭의 가공원리 및 방법을 습득할 수 있도록 하며 특수가공, 측정, 수기가공, 공작기계의 정밀도 측정 등에 관한 전문적인 지식을 습득할 수 있다.	기계공작법(산업인력공단) 및 자체 교안

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	기계제작법의 분류	2			
2	주조	2			
3	주물의 결함과 검사법	2			
4	인발가공	2			
5	용접	2			
6	전기저항용접	2			
7	정밀측정	2			
8	절삭이론	2			
9	선반	2			
10	밀링머신	2			
11	연삭가공	2			
12	기타기계가공	2			
13	정밀입자가공	2			
14	전기에너지 가공	2			
15	전해가공	2			
16	치공구	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
기계제도			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
기계제도에 관한 일반지식과 제도 통칙 및 규격에 필요한 지식을 갖추고 기계요소 및 장비 설비에 대한 도면을 이해하고 작성할 수 있다.	기계제도 : KS 기계제도 도면해독법 & 작성법 , 일진사, 이광수 저

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제도의 기본과 도면의 형식	2			
2	선 및 문자	2			
3	전개도법과 스케치	2			
4	투상도	2			
5	단면도법	2			
6	치수기입법	2			
7	표면거칠기	2			
8	치수공차와 끼워맞춤	2			
9	기하공차	2			
10	결합용 기계요소의 제도(1)	2			
11	결합용 기계요소의 제도(2)	2			
12	축용 기계요소의 제도	2			
13	전동용 기계요소의 제도(1)	2			
14	전동용 기계요소의 제도(2)	2			
15	관계 기계요소의 제도	2			
16	KS규격의 종류 및 적용	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
메카트로닉스공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
메카트로닉스의 전반에 걸쳐 기계요소, 전기, 전자 등의 기초지식과 더불어 메카트로닉스의 핵심요소들인 메커니즘, 센서, 액추에이터, 전력전자, 인터페이스 및 동력 전달 메커니즘에 대한 기초지식을 배양할 수 있다.		메카트로닉스개론(문운당)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	메카트로닉스 개론	2			
2	전기전자 물리량	2			
3	전력과 전력량	2			
4	전류와 자기	2			
5	전류와 자기2	2			
6	교류회로 기초	2			
7	전자력	2			
8	기본저항회로	2			
9	RL회로	2			
10	연산증폭회로	2			
11	AC 모터와 DC 모터	2			
12	서보 모터 기초와 특성	2			
13	반도체와 센서	2			
14	수의 진법과 코드화	2			
15	논리회로와 기억장치	2			
16	AD 변환과 DA변환	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
자동제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
자동제어의 개념, 구성요소, 표현방법 등을 습득하여 제어장치의 구성 및 운용할 수 있는 능력을 갖출 수 있다.	알기쉬운 자동제어(태영 문화사)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동제어 개요	2			
2	시퀀스제어 기본회로	2			
3	시퀀스제어 응용회로	2			
4	라플라스변환1	2			
5	라플라스변환2	2			
6	블록선도1	2			
7	블록선도2	2			
8	시간응답특성1	2			
9	시간응답특성2	2			
10	주파수응답특성1	2			
11	주파수응답특성2	2			
12	보드선도1	2			
13	보드선도2	2			
14	제어계 구성요소	2			
15	조절기	2			
16	나이퀴스트선도	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
전기전자공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
전기 전자공학 기초이론을 이해하고 습득하여 자동화시스템에 그 이론을 접목할 수 있는 능력을 배양할 수 있다.		알기쉬운전기전자(태영문화사)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	옴의 법칙	2			
2	직 병렬회로	2			
3	정류회로	2			
4	키르히호프 전압/전류법칙	2			
5	용량성소자/유도성소자	2			
6	교류이론	2			
7	전기기계의 기본원리	2			
8	발전기	2			
9	직류발전기	2			
10	직류전동기	2			
11	교류전동기	2			
12	반도체이론기초	2			
13	다이오드	2			
14	2NPN, PNP 트랜지스터	2			
15	FET	2			
16	전력용 트랜지스터	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
3D모델링실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
CAD 프로그램을 사용자 작업 환경에 맞도록 설정하고, 모델링할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020113_16v3 3D형상모델링작업	48	3D형상모델링 작업 준비하기	24		
2			3D형상모델링 작업하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	3D모델링실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
3D형상모델링 작업 준비하기	명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다.		
	3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
3D형상모델링 작업하기	KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다.		
	스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다.		
	디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다.		
	기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다.		
	특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다.		
	연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다.		
	요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
CAD실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
CAD 프로그램을 활용하여 제도 규칙에 따른 2D도면을 작성하고, 확인하여 가공 및 제작에 필요한 2D도면 정보를 도출할 수 있다.		NCS학습모듈	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020111_16v3 2D도면작업	48	작업환경 준비하기	24		
2			도면 작성하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	CAD실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업환경 준비하기	보조 명령어를 이용하여 CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞게 설정할 수 있다.		
	도면작도에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다.		
	도면영역의 크기를 설정하고 작도를 제한할 수 있다		
	선의 종류와 용도에 따라 도면층을 설정할 수 있다.		
	작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다.		
도면 작성하기	정확한 치수로 작도하기 위하여 좌표계를 활용할 수 있다.		
	도면요소를 선택하여 작도, 지우기, 복구를 수행할 수 있다.		
	도형작도 명령을 이용하여 여러 가지 도면요소들을 작도 및 수정할 수 있다.		
	도면요소를 복사, 이동, 스케일, 다중 배열 등 편집하고 변환할 수 있다.		
	선분을 분할하고 도면요소를 조회하여 활용할 수 있다.		
	2.6자주 사용되는 도면요소를 블록화하여 사용할 수 있다		
	관련 산업표준을 준수하여 도면을 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상에 대하여 파악하고, 이를 2D CAD 프로그램의 기능을 이용하여 작도할 수 있다.		
	요구되는 형상과 비교·검토하여 오류를 확인하고, 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
PLC제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(필수)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
PLC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.		NCS학습모듈 외	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	PLC제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
공압제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
유체의 압력에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 목적에 맞는 적절한 제어 방법의 선택과 부품을 선정하고, 회로 설계 및 설치, 구동, 운영, 유지보수를 할 수 있다.		NCS학습모듈 외	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010215_16v4 공기압 제어	48	공기압제어 방식설계하기	16		
2			공기압제어 회로구성하기	16		
3			시험 운전하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공압제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
공기압제어 방식설계하기	공기압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
공기압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	공기압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 공기압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
시퀀스실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
기계장치제어를 위해 선정된 전기전자장치 요소를 토대로 전기전자장치 조립 및 검수를 수행할 수 있다.		NCS학습모듈 외	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010119_25v5 전기전자장치조립	48	전기전자장치 조립하기	16		
2			전기전자장치 기능검사하기	16		
3			전기전자장치 안전성 검사하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전기전자장치 조립하기	도면 및 작업표준서에 따라 전기전자 장치 부품 위치를 확인할 수 있다.		
	전기전자 장치를 조립하기 위하여 규격에 적합한 조립 공구와 장비를 사용할 수 있다.		
	전기전자장치 도면에 따라 지정된 위치에 부품을 조립할 수 있다.		
전기전자장치 기능검사하기	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 조립된 전기전자 장치를 측정하고 조립도와 비교할 수 있다.		
	조립된 전기전자 장치를 구동하기 위하여 간섭과 동작 상태를 확인하고, 이상 발생 시 수정하여 조립할 수 있다.		
	전기전자 장치의 기능을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		
전기전자장치 안전성 검사하기	안전표준규격에 따라 전기전자장치의 안전성 검사 항목을 선정할 수 있다.		
	작성된 안전성 기준서를 토대로 전기전자장치의 안전성 검사를 실시할 수 있다.		
	전기전자 장치의 안전을 확인하기 위하여 측정한 데이터를 기록하고 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
로봇자동화운영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
운용매뉴얼 및 사용 프로그램을 이용하여 로봇 및 로봇 시스템을 운용할 수 있고, 로봇 및 로봇 시스템을 지속적으로 운용하기 위해 상태를 일정하게 유지하고 보수할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080223_16v2 로봇 운용	48	로봇 운용하기	24		
2			로봇 시스템 운용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	로봇자동화운영실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 운용하기	로봇 운용 매뉴얼을 이해할 수 있다.		
	로봇 사용 프로그램을 운용할 수 있다.		
	로봇을 구동할 수 있다.		
로봇 시스템 운용하기	로봇시스템 운용 매뉴얼을 이해할 수 있다.		
	로봇시스템 사용 프로그램을 운용할 수 있다.		
	로봇시스템을 구동할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
공유압실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
유체의 압력에너지를 이용한 밸브 및 실린더 등의 요소를 활용하여 목적에 맞는 적절한 제어 방법의 선택과 부품을 선정하고, 회로 설계 및 설치, 구동, 운영, 유지보수를 할 수 있다.	유압제어 기술 - 복두출판사 자체 유의물

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010216_16v4 유압제어	48	유압제어 방식설계하기	16		
2			유압제어 회로구성하기	16		
3			시험 운전하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공유압실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유압제어 방식설계하기	유압요소의 종류에 따라 제어 및 구동에 필요한 사양을 선정할 수 있다.		
	시스템에서 요구되는 제어의 목적과 용도에 따라 제어 방법을 설계할 수 있다.		
	선정된 결과물을 정리하여 제공할 수 있다.		
유압제어 회로구성하기	부품의 종류에 따른 배선방법 및 구성 기기간의 관계를 파악하고 회로도를 작성할 수 있다.		
	부품의 특성에 따른 설치방법을 파악하고 요구되는 조건 및 성능을 충족하여 작동할 수 있도록 설치할 수 있다.		
	회로도에 근거하여 전기 배선 및 배관을 할 수 있다.		
시험 운전하기	회로도를 이용하여 동작을 시킬 수 있다.		
	유압기기의 출력조정, 속도조정 등의 조작을 부하의 운동특성에 맞게 조정할 수 있다.		
	시운전을 통한 유압기기의 이상 유무를 파악할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
스마트공정제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
설비의 제어 성능 유지와 문제 발생 시 기능 복원을 위해 관리 항목을 파악하고, 점검하여 결과에 따라 대응 조치할 수 있다.	NCS학습모듈 외

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1511030206_22v1 스마트설비 제어 유지관리	48	스마트설비 제어 관리항목 파악하기	16		
2			스마트설비 제어 점검하기	16		
3			스마트설비 제어 점검결과 조치하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트공정제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
스마트설비 제어 관리항목 파악하기	정비지침서에 따라 스마트설비 제어의 특성을 파악할 수 있다.		
	스마트설비 제어 목적에 따라 관리항목을 파악할 수 있다.		
	점검기준에 따라 관리항목의 점검계획을 수립할 수 있다.		
스마트설비 제어 점검하기	점검기준과 계획에 따라 제어 시스템을 점검할 수 있다.		
	제어 시스템의 네트워크나 통신 상태를 점검할 수 있다.		
	제어 시스템의 신호와 데이터가 정상인지 확인할 수 있다.		
스마트설비 제어 점검결과 조치하기	점검결과를 바탕으로 점검 항목별로 관리방안을 작성할 수 있다.		
	제어 시스템 점검결과를 기록하고 유지할 수 있다.		
	관리항목의 이상 유무를 확인하고 조치할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
전기전자기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기계장치의 정확한 설치 조립을 위하여 표준 규격을 확인하여 조립도면을 작성할 수 있다.	Polytechnician을 위한 기초전기전자+전자회로실습 (광문각)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010118_25v5 전기전자장치조립준비	48	전자회로요소 선정하기	12		
2			전기배선요소 선정하기	12		
3			전기전자회로도면 해독하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	전기전자기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
전자회로요소 선정하기	전기전자회로도를 파악하기 위해 기호를 해독할 수 있다.		
	전기전자회로도를 기준으로 부품 규격을 확인할 수 있다.		
	전기전자장치에 적합한 전자회로 부품을 선정할 수 있다.		
전기배선요소 선정하기	전기전자장치 조립 시 전기 배선을 파악하기 위한 전기배선 요소부품별 기호를 해독할 수 있다.		
	전기 배선도를 기준으로 배선 부품의 규격을 확인할 수 있다.		
	전기 배선도를 통하여 전기전자장치에 적합한 전기배선 요소부품을 선정할 수 있다.		
전기전자회로도면 해독하기	전자회로도를 기초로 전자회로 연결 상태 및 전자회로 부품을 정확하게 해독할 수 있다.		
	전기배선도를 기초로 전기 배선 연결 상태 및 전기 배선 요소 부품을 정확하게 해독할 수 있다.		
	전기회로도 및 전기배선도를 통하여 전기전자기기의 동작 상태와 고장 원인을 판단할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
지능형로봇제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
작업환경에 대한 요구사항과 작업 특성을 파악하여 작업 수행 알고리즘을 구현할 수 있다		NCS학습모듈 외	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080407_16v1 로봇 작업지능 개발	48	작업 요구사항 작성하기	8		
2			작업 로봇 특성 파악하기	12		
3			작업 수행 알고리즘 구현하기	28		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	지능형로봇제어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
작업 요구사항 작성하기	작업 환경을 파악하고 목표를 분석하여 요구되는 작업 지능을 정의할 수 있다.		
	정의된 작업 지능에 따라 사용될 센서와 액추에이터의 제원을 파악할 수 있다.		
	로봇의 작업경로와 작업간 필요한 자원에 대한 계획을 수립할 수 있다.		
	정의된 작업 지능과 파악된 로봇의 제원을 바탕으로 로봇 지능 개발 요구사항을 작성할 수 있다.		
작업 로봇 특성 파악하기	대상 로봇에 대한 기구학 · 역기구학을 해석하고 표현할 수 있다.		
	대상 로봇의 필요 부분에 대한 동역학적 해석을 수행할 수 있다.		
	기구적 특성과 액추에이터 구동에 따른 진동특성을 해석하고 회피하기 위한 제어알고리즘을 설계할 수 있다.		
	각 관절에 사용되는 구동부의 한계와 특성을 해석할 수 있다.		
	요구사항에 명시된 센서데이터를 획득하고 해석할 수 있다.		
작업 수행 알고리즘 구현하기	구동부에 대해 구성되는 서보 제어기를 이해하고 설계하거나 사용할 수 있다.		
	로봇의 경로 궤적을 생성하여 각 구동부에 인가될 명령을 실행할 수 있다.		
	로봇 작업상의 안전을 위한 장애물 회피 기동 알고리즘을 구현할 수 있다.		
	로봇의 힘, 위치, 속도, 가속도 등의 상호 작용을 포함하는 지능적 운동을 구현할 수 있다.		
	토크센서를 이용하여 힘-전달 제어알고리즘을 구현할 수 있다.		
	사용자 조작에 대한 조작 인터페이스 해석과 그에 대한 경로를 생성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
파이썬 언어의 기초 문법을 적용하고 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현할 수 있다.		NCS학습모듈 외	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020231_23v5 프로그래밍 언어 활용	48	구조적 프로그래밍 언어 활용하기	18		
2			객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	18		
3			스크립트 활용하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
구조적 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
객체지향 프로그래밍 언어 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		
스크립트 활용하기	응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다.		
	스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다.		
	작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
요소설계기초실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
각 기계 구성품의 체결을 목적으로 강도, 강성, 경제성, 수명을 고려하여 체결요소를 설계하는 능력을 함양 할 수 있다.		NCS학습모듈 외	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1501020106_16v3 체결요소설계	48	요구기능 파악하기	12		
2			체결요소 선정하기	18		
3			체결요소 설계하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	요소설계기초실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
요구기능 파악하기	기계 구성품의 체결 요구 기능을 파악하여 문서로 작성할 수 있다.		
	요구 기능의 적합성을 판단할 수 있다.		
	요구 기능 미 충족시 대응 방안을 수립할 수 있다.		
체결요소 선정하기	기계 시스템의 운동관계, 설치환경 및 유지보수 조건에 부합하는 방식의 체결요소를 선정할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 따른 필요 목록을 작성할 수 있다.		
	선정된 체결 방식에 관한 자료를 정리하여 체결요소 설계에 반영하기 위한 준비 자료를 작성할 수 있다.		
체결요소 설계하기	자립조건을 만족하는 체결요소의 풀림방지 방안을 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도를 고려하여 설계할 수 있다.		
	체결요소의 강도, 강성, 피로, 부식방지 등을 고려하여 설계할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
스마트공장운용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
로봇의 기구, 하드웨어, 소프트웨어를 통합하여 조립하고, 조립된 로봇 기구의 기능을 시험 평가할 수 있다.		NCS학습모듈 외	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903080221_16v2 로봇 통합 및 기능 시험	48	로봇 통합하기	24		
2			기능 시험하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	스마트공장운용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
로봇 통합하기	로봇 기구 및 하드웨어의 인터페이스 조립의 내용 및 순서를 파악하여 제조공정도, 조립 작업 표준서 및 검사 성적서를 작성할 수 있다.		
	인터페이스 조립에 필요한 공구 목록과 부자재 리스트를 작성할 수 있다.		
	인터페이스 조립에 필요한 기술 자료들에 의거하여 정확한 부품을 지정된 위치와 수치에 의해 조립할 수 있다.		
	조립 검사 성적서에 조립 상태를 정확하게 작성할 수 있다.		
	조립된 로봇 기구 및 하드웨어에 로봇 소프트웨어를 탑재할 수 있다.		
	로봇 통합 상태를 확인하고 점검할 수 있다.		
기능 시험하기	로봇 기능 시험의 내용 및 순서를 파악하여 기능 시험 기준서와 검사 성적서를 작성할 수 있다.		
	로봇 기능 시험 기준서에 따라 로봇 기능을 시험할 수 있다.		
	로봇 기능 시험 결과를 검사 성적서에 기입할 수 있다.		
	로봇 기능 시험 결과 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
공장네트워크제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
스마트 공장 시스템의 원활한 통신 환경을 위해 관리 항목을 파악하고, 점검하여 결과에 따라 대응 조치할 수 있다.		NCS학습모듈 외	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1511030202_22v1 통신 네트워크 유지관리	48	통신 네트워크 관리항목 파악하기	16		
2			통신 네트워크 점검하기	16		
3			통신 네트워크 점검결과 조치하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	공장네트워크제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
통신 네트워크 관리항목 파악하기	스마트공장 통신 네트워크 장치의 종류와 특징을 파악할 수 있다.		
	스마트공장 통신 네트워크 장치의 구성 목록과 핵심관리항목을 파악할 수 있다.		
	스마트공장 통신 네트워크 장치의 점검주기와 수행 프로세스를 파악할 수 있다.		
통신 네트워크 점검하기	점검기준에 준하여 통신 네트워크 장치를 점검할 수 있다		
	점검결과의 이력을 관리할 수 있다.		
	점검 이상발생 정보를 수집하여 보고서를 작성할 수 있다.		
통신 네트워크 점검결과 조치하기	이상발생의 원인을 분석하여 개선계획 수립 및 재발을 방지할 수 있다.		
	계획에 의거하여 시정조치와 예방조치를 할 수 있다.		
	점검결과 이력을 확인하여 통신 네트워크 관리항목을 변경 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
전공과 관련된 시스템을 구현하는 프로젝트 과제를 팀별 선정하고, 이를 구현하기 위한 자료수집과 설계와 제작을 한다.	과제개발계획서 및 프로젝트실습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 아이디어 도출	4			
2	타당성 검토	4			
3	프로젝트과제 선정	4			
4	자료수집_1	4			
5	자료수집_2	4			
6	공정도 작성	4			
7	CAD를 이용한 기구 설계_1	4			
8	CAD를 이용한 기구 설계_2	4			
9	소재 준비	4			
10	부품 가공 및 제작_1	4			
11	부품 가공 및 제작_2	4			
12	부품 가공 및 제작_3	4			
13	부품 가공 및 제작_4	4			
14	부품 가공 및 제작_5	4			
15	시운전 및 디버깅	4			
16	보고서작성	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
융합프로젝트실습1에서 구현된 기구부 시스템의 움직임을 제어하기 위한 제어장치를 설계 제작하여 완성된 시스템을 구현한다.	과제개발계획서 및 프로젝트실습교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	제어부 블록 다이어그램 작성	4			
2	주 제어기 및 드라이버 등의 부품 선정	4			
3	제어회로 설계 및 제작 조립_1	4			
4	제어회로 설계 및 제작 조립_2	4			
5	제어회로 설계 및 제작 조립_3	4			
6	제어회로 설계 및 제작 조립_4	4			
7	제어 프로그래밍 작성_1	4			
8	제어 프로그래밍 작성_2	4			
9	제어 프로그래밍 작성_3	4			
10	시운전 및 디버깅_1	4			
11	시운전 및 디버깅_2	4			
12	시운전 및 디버깅_3	4			
13	기능 평가	4			
14	보고서 작성_1	4			
15	보고서 작성_2	4			
16	실무 적용 확인	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
피지컬AI와코딩			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
AI 알고리즘을 활용하여 물리 환경에 반응하는 로봇 제어 프로그램을 개발할 수 있는 실무 능력 함양		자체 개발 교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	교과 개요 및 피지컬AI 개념 소개	3			
2	Python 기초 문법 및 로봇 제어 구조	3			
3	제어 시나리오 설계를 위한 조건·반복문 활용	3			
4	모듈화된 코드 설계, 예외처리 및 클래스 구조 이해	3			
5	Modbus 프로토콜 개요 및 통신 구조 이해	3			
6	Modbus TCP 구조 및 응용 실습	3			
7	로봇 시뮬레이션 장치 제어 실습	3			
8	중간평가: 제어 시퀀스 설계 및 통신 구현	3			
9	컴퓨터 비전 개요 및 OpenCV 기본 개념	3			
10	영상 필터링 및 윤곽선 처리 이론	3			
11	객체 인식(Shape/Color) 및 Tracking 기법	3			
12	딥러닝 기반 영상 인식의 기초	3			
13	카메라 영상 실시간 처리 및 판단 로직 구현	3			
14	비전 기반 로봇 동작 연계 응용 설계	3			
15	최종 프로젝트 시나리오 개발 및 발표 준비	3			
16	기말 평가: 비전 기반 피지컬AI 프로젝트 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
IOT융합제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
다양한 사물에 대한 센서/통신 기능을 부과하여 지능적으로 정보를 수집하고 상호 전달하여 제어할 수 있도록 한다.		IoT융합제어	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	사물인터넷 개론과 AI 기술	3			
2	사물인터넷 개발방법과 AI 개발	3			
3	소프트웨어 설계 및 AI 설계	3			
4	무선 네트워크 이론	3			
5	무선 네트워크 실습	3			
6	센서장치 이론	3			
7	센서장치 활용 정보인식 기술1	3			
8	센서장치 활용 정보인식 기술2	3			
9	무선통신 설계 및 프로그래밍하기1	3			
10	무선통신 설계 및 프로그래밍하기2	3			
11	무선통신 설계 및 프로그래밍하기3	3			
12	무선통신 설계 및 프로그래밍하기4	3			
13	융합 네트워크 실습1	3			
14	융합 네트워크 실습2	3			
15	융합 네트워크 실습3	3			
16	융합 네트워크 실습4	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
PC기반제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
아두이노를 활용하여 마이크로컨트롤러의 기본개념을 학습하고, 핀 제어를 통한 입출력 실습을 통해 아두이노를 능숙하게 다룰수 있다.	예제로 배우는 아두이노 제어실습 (광문각)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	마이크로컨트롤러의 기본개념 정립, 마이크로프로세서와의 차이 비교 설명 아두이노 스케치 메뉴 설명	3			
2	핀 설정과 디지털 출력 LED를 활용한 출력 제어	3			
3	PWM 출력으로 LED 밝기 제어 시리얼 출력 C언어의 기본 문법 설명(변수 등)	3			
4	C언어의 연산자, 조건문 설명 버튼의 물리적 구조 이해와 풀업/풀다운 연결	3			
5	C언어의 if 제어문 설명 LED와 버튼을 결합한 다중 제어 방법	3			
6	전역변수, 지역변수 그리고 for 반복문에 대한 설명	3			
7	이중 for 반복문과 const와 static 키워드 설명	3			
8	while 반복문과 이중 while 반복문을 활용한 아날로그 출력 제어	3			
9	가변저항을 활용한 아날로그 입력 제어 map()함수 활용	3			
10	const,static 키워드 활용과 배열(Array)	3			
11	시리얼 입력과 관련된 함수 활용	3			
12	두 대의 아두이노간의 시리얼 송수신	3			
13	외부 인터럽트 적용	3			
14	타이머 인터럽트 적용	3			
15	엔코더, 적외선, 근접센서 활용	3			
16	기말 테스트	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
센서활용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
PLC용 센서, 마이크로프로세서용 센서, 산업용센서 등의 회로 구성하고 특성과 원리 및 동작실험을 해봄으로서 공장자동화 시스템의 설계에 활용할 수 있다.	센서회로설계및실험실습(성한당), 아두이노와 팅커캐드를 활용한 센서 응용 실무(문운당)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	광센서 특성 실습	3			
2	광센서 응용 실습	3			
3	온도센서 특성 실습	3			
4	온도센서 제어 실습	3			
5	근접센서 특성 실습	3			
6	근접센서 응용 실습	3			
7	자기센서 특성 실습	3			
8	압력센서 특성 실습	3			
9	변위센서 특성 실습	3			
10	초음파센서 특성 실습	3			
11	초음파센서 응용 실습	3			
12	화학센서 특성 실습	3			
13	먼지센서 특성 실습	3			
14	모터제어	3			
15	엔코더 활용 모터제어	3			
16	고장진단	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
스마트팩토리구성실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
스마트팩토리의 시스템 구성과 제작 관련 방법을 익혀 스마트팩토리 전체 시스템에 대해 점검하고 스마트팩토리를 구현할 수 있는 능력을 기르며 시스템의 가동 및 사후 유지보수 할 수 있도록 한다.	스마트팩토리 구성실습

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스마트팩토리의 개요	3			
2	에너지의 발생	3			
3	액추에이터의 활용	3			
4	신호처리	3			
5	물체감지 및 검출	3			
6	기타 물리량 센서	3			
7	공압을 이용한 프로세서	3			
8	전기를 이용한 프로세서	3			
9	PLC를 이용한 프로세서	3			
10	서보제어	3			
11	핸들링, 로봇제어	3			
12	물류장치	3			
13	데이터의 수집1	3			
14	데이터의 수집2	3			
15	스마트팩토리의 보수유지1	3			
16	스마트팩토리의 보수유지2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
자동화구축실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
자동화시스템을 구성하는 기구들을 사용하여 자동화설비를 구축할 수 있는 능력을 키운다.		자체 교안	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자동화 설비 기본 구조	3			
2	알루미늄 프로파일 구조와 조립	3			
3	프로파일 베이스 구조물 조립	3			
4	공압실린더의 설치와 센서 튜닝	3			
5	공급모듈의 조립과 설치	3			
6	컨베이어 모듈의 조립과 설치	3			
7	가공, 센서 모듈의 조립과 설치	3			
8	분배, 스토퍼 모듈의 조립과 설치	3			
9	창고 모듈의 조립과 설치	3			
10	센서 설치와 동작 점검	3			
11	단자대 조립과 전기,센서배선 정리	3			
12	공압라인 설치와 정리	3			
13	액츄에이터 동작 점검과 튜닝	3			
14	PLC 모듈의 설치와 신호선 연결	3			
15	래더 프로그램을 이용한 동작시험1	3			
16	래더 프로그램을 이용한 동작시험2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
모바일로봇제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
모바일 로봇의 하드웨어를 이해하고, 프로그래밍을 통해 라인트레이서 및 자율 주행하는 방법을 배워 4차 산업시대의 AI 로봇시대를 대비하도록한다.	아두이노실습키트with모바일로봇(실습장비매뉴얼)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	모바일 로봇의 개념	3			
2	모바일 로봇의 하드웨어 구성	3			
3	모바일 로봇 모터의 구동 제어	3			
4	모바일 로봇 모터의 속도 제어	3			
5	센서 신호 처리	3			
6	라인트레이서 제어 프로그래밍	3			
7	PSD 센서 신호처리	3			
8	PSD 센서를 이용한 주행 제어	3			
9	PSD 센서를 이용한 장애물 회피 자율주행	3			
10	초음파 센서 신호 처리	3			
11	초음파 센서를 이용한 주행 제어	3			
12	초음파 센서를 이용한 장애물 회피 자율 주행	3			
13	카메라 비젼 센서 신호처리	3			
14	물체 인식 추종 구동 제어	3			
15	목표 위치 탐색 자율 주행 제어	3			
16	유지보수	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
AIoT융합제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
Python 언어와 Pandas/NumPy 라이브러리를 활용하여 정형 데이터를 수집, 정제 및 가공할 수 있다.		판단스로 배우는 데이터 분석과 시각화(광문각)	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AIoT 시스템 개요	3			
2	하드웨어 통신 기초	3			
3	I2C 통신 실습	3			
4	SPI 통신 실습	3			
5	무선 통신 실습	3			
6	파이썬 브릿지(Bridge): 시리얼 통신 데이터를 파이썬 변수로 변환하기	3			
7	Pandas DataFrame으로 실시간 전환	3			
8	장치 간 유무선 통신 구현 및 데이터 수집 실기	3			
9	웹 데이터 저장 기초: Google Sheets API 설정 및 파이썬 연동 환경 구축	3			
10	웹 데이터 기록 실습: 아두이노 센서 값을 구글 스프레드시트에 실시간 저장	3			
11	웹 데이터 로드 실습: 구글 스프레드시트에 입력된 특정 값을 파이썬으로 읽기	3			
12	Pandas로 로드하여 시각화 및 패턴 분석	3			
13	지능형 피드백 제어	3			
14	통합 실습	3			
15	최종 프로젝트1	3			
16	최종 프로젝트2	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	현장실습(선택)	240(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		자동화분야모듈교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체현장실습협약체결 및 현장실습	8			
2	현장실습 및 보고서 작성-1	8			
3	현장실습 및 보고서 작성-2	8			
4	현장실습 및 보고서 작성-3	8			
5	현장실습 및 보고서 작성-4	8			
6	현장실습 및 보고서 작성-5	8			
7	현장실습 및 보고서 작성-6	8			
8	현장실습 및 보고서 작성-7	8			
9	현장실습 및 보고서 작성-8	8			
10	현장실습 및 보고서 작성-9	8			
11	현장실습 및 보고서 작성-10	8			
12	현장실습 및 보고서 작성-11	8			
13	현장실습 및 보고서 작성-12	8			
14	현장실습 및 보고서 작성-13	8			
15	현장실습 및 보고서 작성-14	8			
16	현장실습 및 보고서 작성-15	8			
17	현장실습 및 보고서 작성-16	8			
18	현장실습 및 보고서 작성-17	8			
19	현장실습 및 보고서 작성-18	8			
20	현장실습 및 보고서 작성-19	8			
21	현장실습 및 보고서 작성-20	8			
22	현장실습 및 보고서 작성-21	8			
23	현장실습 및 보고서 작성-22	8			
24	현장실습 및 보고서 작성-23	8			
25	현장실습 및 보고서 작성-24	8			
26	현장실습 및 보고서 작성-25	8			
27	현장실습 및 보고서 작성-26	8			
28	현장실습 및 보고서 작성-27	8			
29	현장실습 및 보고서 작성-28	8			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

30	현장실습 및 보고서 제출	8			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	현장실습(선택)	240(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		자동화분야모듈교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체현장실습협약체결 및 현장실습	8			
2	현장실습 및 보고서 작성-1	8			
3	현장실습 및 보고서 작성-2	8			
4	현장실습 및 보고서 작성-3	8			
5	현장실습 및 보고서 작성-4	8			
6	현장실습 및 보고서 작성-5	8			
7	현장실습 및 보고서 작성-6	8			
8	현장실습 및 보고서 작성-7	8			
9	현장실습 및 보고서 작성-8	8			
10	현장실습 및 보고서 작성-9	8			
11	현장실습 및 보고서 작성-10	8			
12	현장실습 및 보고서 작성-11	8			
13	현장실습 및 보고서 작성-12	8			
14	현장실습 및 보고서 작성-13	8			
15	현장실습 및 보고서 작성-14	8			
16	현장실습 및 보고서 작성-15	8			
17	현장실습 및 보고서 작성-16	8			
18	현장실습 및 보고서 작성-17	8			
19	현장실습 및 보고서 작성-18	8			
20	현장실습 및 보고서 작성-19	8			
21	현장실습 및 보고서 작성-20	8			
22	현장실습 및 보고서 작성-21	8			
23	현장실습 및 보고서 작성-22	8			
24	현장실습 및 보고서 작성-23	8			
25	현장실습 및 보고서 작성-24	8			
26	현장실습 및 보고서 작성-25	8			
27	현장실습 및 보고서 작성-26	8			
28	현장실습 및 보고서 작성-27	8			
29	현장실습 및 보고서 작성-28	8			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

30	현장실습 및 보고서 제출	8			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
현장실습3			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	현장실습(선택)	240(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.		자동화분야모듈교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체현장실습협약체결 및 현장실습	8			
2	현장실습 및 보고서 작성-1	8			
3	현장실습 및 보고서 작성-2	8			
4	현장실습 및 보고서 작성-3	8			
5	현장실습 및 보고서 작성-4	8			
6	현장실습 및 보고서 작성-5	8			
7	현장실습 및 보고서 작성-6	8			
8	현장실습 및 보고서 작성-7	8			
9	현장실습 및 보고서 작성-8	8			
10	현장실습 및 보고서 작성-9	8			
11	현장실습 및 보고서 작성-10	8			
12	현장실습 및 보고서 작성-11	8			
13	현장실습 및 보고서 작성-12	8			
14	현장실습 및 보고서 작성-13	8			
15	현장실습 및 보고서 작성-14	8			
16	현장실습 및 보고서 작성-15	8			
17	현장실습 및 보고서 작성-16	8			
18	현장실습 및 보고서 작성-17	8			
19	현장실습 및 보고서 작성-18	8			
20	현장실습 및 보고서 작성-19	8			
21	현장실습 및 보고서 작성-20	8			
22	현장실습 및 보고서 작성-21	8			
23	현장실습 및 보고서 작성-22	8			
24	현장실습 및 보고서 작성-23	8			
25	현장실습 및 보고서 작성-24	8			
26	현장실습 및 보고서 작성-25	8			
27	현장실습 및 보고서 작성-26	8			
28	현장실습 및 보고서 작성-27	8			
29	현장실습 및 보고서 작성-28	8			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

30	현장실습 및 보고서 제출	8			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

교과목명			
현장실습4			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
메카트로닉스공학과	현장실습(선택)	240(3)	

1. 지도목표	2. 교재
현장실무 기술을 습득하여, 다기능 기술자의 직무 수행능력과 현장 적응력을 배양할 수 있도록 한다.	자동화분야모듈교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업체현장실습협약체결 및 현장실습	8			
2	현장실습 및 보고서 작성-1	8			
3	현장실습 및 보고서 작성-2	8			
4	현장실습 및 보고서 작성-3	8			
5	현장실습 및 보고서 작성-4	8			
6	현장실습 및 보고서 작성-5	8			
7	현장실습 및 보고서 작성-6	8			
8	현장실습 및 보고서 작성-7	8			
9	현장실습 및 보고서 작성-8	8			
10	현장실습 및 보고서 작성-9	8			
11	현장실습 및 보고서 작성-10	8			
12	현장실습 및 보고서 작성-11	8			
13	현장실습 및 보고서 작성-12	8			
14	현장실습 및 보고서 작성-13	8			
15	현장실습 및 보고서 작성-14	8			
16	현장실습 및 보고서 작성-15	8			
17	현장실습 및 보고서 작성-16	8			
18	현장실습 및 보고서 작성-17	8			
19	현장실습 및 보고서 작성-18	8			
20	현장실습 및 보고서 작성-19	8			
21	현장실습 및 보고서 작성-20	8			
22	현장실습 및 보고서 작성-21	8			
23	현장실습 및 보고서 작성-22	8			
24	현장실습 및 보고서 작성-23	8			
25	현장실습 및 보고서 작성-24	8			
26	현장실습 및 보고서 작성-25	8			
27	현장실습 및 보고서 작성-26	8			
28	현장실습 및 보고서 작성-27	8			
29	현장실습 및 보고서 작성-28	8			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 창원캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 메카트로닉스공학과 전공 : 지능형로봇시스템전공

30	현장실습 및 보고서 제출	8			